Anno accademico 2021/2022

Architettura degli elaboratori

Relazione elaborato assembly

Matteo Mantovani VR474454

Matteo Gasparato VR478799

Sommario

Introduzione 3
Variabili e scopo 5
Funzioni e diagramma di flusso 7
Scelte progettuali 9

Introduzione

Il progetto consiste nel creare una funzione assembly “telemetry” che permette di elaborare e stampare su dei file di testo i dati relativi alla telemetria di una gara di Formula 1.

Ogni pilota viene associato ad un codice identificativo.

Viene fornito un file di input relativo ad un pilota e i vari dati della telemetria, con la seguente struttura:

<tempo>,<id_pilota>,<velocità>,<rpm>,<temperatura>

Esempio:

Charles Leclerc

0.01023,0,0,3505,90

0.01023,1,5,4305,89

0.01023,2,0,3505,90

0.02042,0,0,3507,90

0.02042,1,10,5001,100

0.02042,2,0,3507,90

La funzione procede con l’elaborazione dei dati per generare un file di output con la seguente struttura:

<tempo>,<livello rpm>,<livello temperatura>,<livello velocità>

<rpm max>,<temp max>,<velocità max>,<velocità media>

Esempio:

0.01023,LOW,LOW,LOW

0.02042,MEDIUM,MEDIUM,LOW

4307,100,10,7

Per ogni istante di tempo, le righe generate vengono determinate in base a dei livelli che vanno a caratterizzare il valore mediante le stringhe: LOW, MEDIUM, HIGH.

Le etichette sono determinate in base ai seguenti valori:

- Giri Motore

  - LOW: rpm <= 5000
  - MEDIUM: 5000 < rpm <=10000
  - HIGH: rpm > 10000

- Temperatura

  - LOW: temp <= 90
  - MEDIUM: 90 < temp <= 110
  - HIGH: temp > 110

- Velocità

  - LOW: speed <= 100
  - MEDIUM: 100< speed <=250
  - HIGH: speed > 250

L'ultima del file di output viene generata attraverso i valori massimi registrati per i vari campi ed infine la velocità media.

Nel caso il file di input contenga un pilota che non è presente nella seguente tabella, la funzione procederà a scrivere sul file di output una stringa di errore "Invalid".

Nome pilota	**ID**
Pierre Gasly	0
Charles Leclerc	1
Max Verstappen	2
Lando Norris	3
Sebastian Vettel	4
Daniel Ricciardo	5
Lance Stroll	6
Carlos Sainz	7
Antonio Giovinazzi	8
Kevin Magnussen	9

Nome pilota	**ID**
Alexander Albon	10
Nicholas Latifi	11
Lewis Hamilton	12
Romain Grosjean	13
George Russell	14
Sergio Perez	15
Daniil Kvyat	16
Kimi Raikkonen	17
Esteban Ocon	18
Valtteri Bottas	19

Variabili e scopo

Telemetry.s:

- pilot_name: variabile ascii che memorizza il nome del pilota letto nel file di input
- input_pointer: variabile long che memorizza il puntatore di ogni inizio riga del file di input.
- input_id: variabile ascii che memorizza l'id pilota ad ogni istante di tempo. Se corrisponde viene utilizzata altrimenti sovrascritta.
- invalid_pilot_str: variabile ascii che memorizza la stringa da stampare sul file di output in caso di ID pilota non valido.

SearchId.s:

- pilot_*_str: variabile ascii che contiene il nome di ogni pilota.

Print.s:

- LOW_LEVEL: variabile ascii che contiene la stringa "LOW" da stampare per il file di output.
- MEDIUM_LEVEL: variabile ascii che contiene la stringa "MEDIUM" da stampare per il file di output.
- HIGH_LEVEL: variabile ascii che contiene la stringa "HIGH" da stampare per il file di output.

Itoa.s:

- num: variabile ascii che memorizza la conversione di un numero intero in stringa.

Date_elaboration.s:

- INPUT_SPEED: variabile ascii che memorizza la velocità letta da file di input.
- INPUT_RPM: variabile ascii che memorizza i giri motore letti da file di input.
- TEMP_MAX: variabile long che memorizza la temperatura massima registrata per il pilota interessato.
- AVERAGE_SPEED: variabile ascii che memorizza la media delle velocità del pilota interessato.
- MAX_SPEED: variabile long che memorizza la velocità massima registrata per il pilota interessato.

- INPUT_TEMP: variabile ascii che memorizza la temperatura letta da file di input.
- MAX_RPM: variabile long che memorizza i giri motore massimi registrati per il pilota interessato.
- LOW_RPM: variabile long che contiene il valore di soglia per l'etichetta "LOW"
- HIGH_RPM: variabile long che contiene il valore di soglia per l'etichetta "HIGH"
- OUTPUT_POINTER: variabile long che memorizza il puntatore per la scrittura nel file di output.
- ITERATION_SPEED: variabile long che memorizza il numero di volte che la velocità viene registrata. Lo scopo è quello di avere il numero di iterazione per poter calcolare la media della velocità.

Funzioni e diagramma di flusso

Le funzioni utilizzate nel progetto sono:

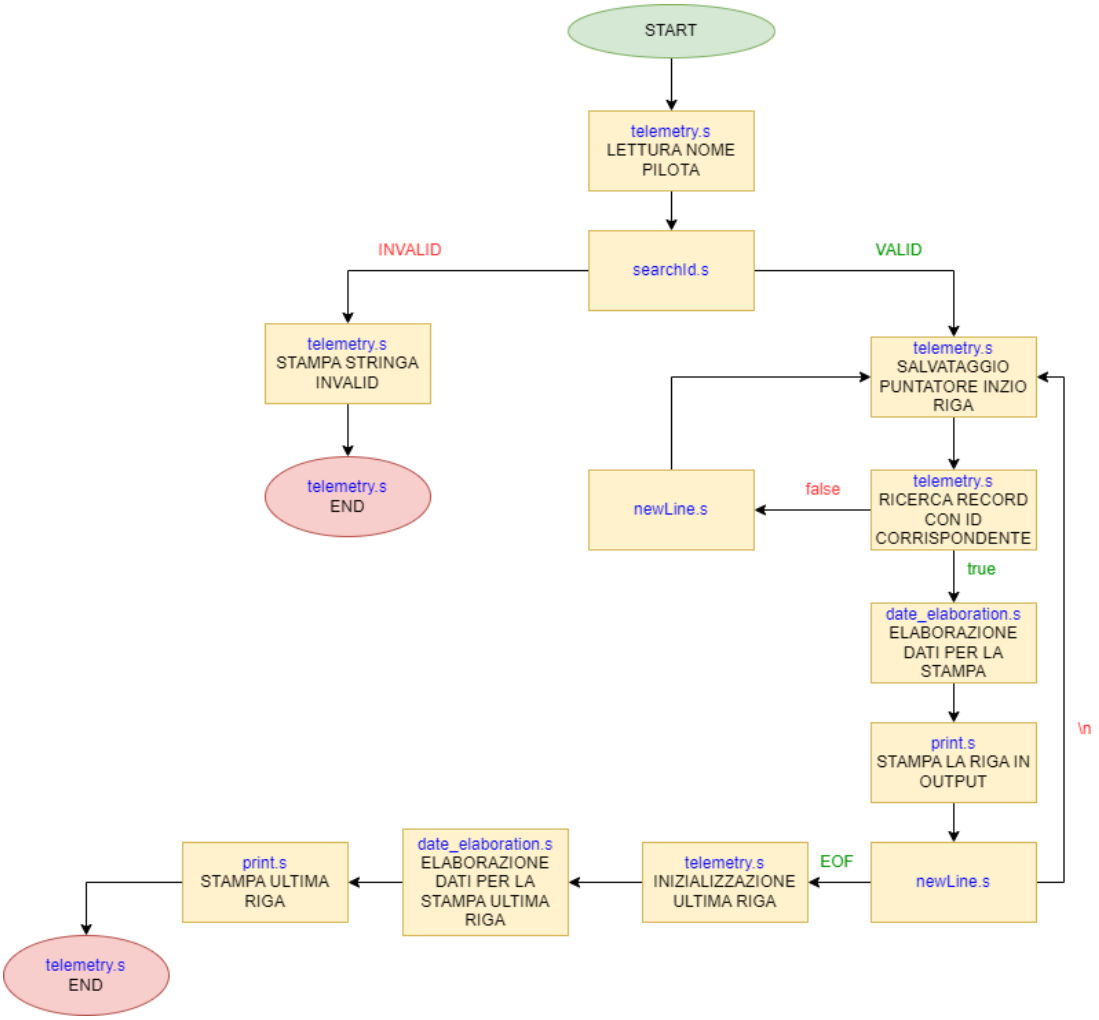
- telemetry.s: è la funzione chiamata dal main.c e si occupa di gestire il flusso di esecuzione. La funzione coordina le operazioni in caso di pilota valido o non valido. La funzione prende i parametri di input e output dal main.c.
- strcmp.s: è la funzione che si occupa di confrontare due stringhe. Le stringhe vengono passate alla funzione tramite stack e confrontate carattere per carattere. Nello stack viene restituito il risultato del confronto tramite un identificativo, 0 in caso di stringhe diverse, 1 altrimenti.
- str2num.s: è la funzione che si occupa della conversione di una stringa in numero. Alla funzione viene passato tramite stack la stringa da convertire e restituisce il rispettivo valore numerico.
- searchId: è la funzione che si occupa di associare al nome del pilota trovato il rispettivo id. Alla funzione viene passata la stringa contenente il nome del pilota letto da file e viene fatto un confronto con ogni pilota presenta nella lista. I nomi dei piloti vengono caricati nello stack dalla funzione e scartati fino al raggiungimento di quello esatto. Un contatore tiene memorizzato il numero di piloti confrontati per salvare l'id corretto. Quest'ultimo viene usato come valore di ritorno della funzione.
- date_elaboration.s: è la funzione che si occupa dell'elaborazione dei dati necessari per la stampa su file di output. Alla funzione viene passato il puntatore di ogni inizio riga (input_pointer) necessario per la stampa sul file di output del tempo. La funzione inizia stampando il tempo e in seguito salva in ordine i valori di velocità, rpm e temperatura in corrispettive variabili. Tramite un identificativo presente in %edx, la funzione elabora ordinatamente i valori per la stampa dei livelli. La funzione memorizza ad ogni iterazione i valori massimi trovati e nel caso della velocità aggiorna la somma e il contatore per la velocità media. Nella funzione è presente un valore dell'identificativo che permette di capire quando elaborare i dati per la stampa dell'ultima riga.
- print.s: è la funzione che si occupa della stampa delle righe del file di output. Alla funzione vengono passati due parametri tramite stack: il puntatore di scrittura del file di output ed un identificativo che permette di distinguere quale livello da stampare. L'identificativo può assumere 3 valori:
    1. LOW
    2. MEDIUM
    3. HIGH

Per stampare l'ordine prestabilito dei parametri la funzione si appoggia sul valore di %edx. Quest'ultimo può assumere 4 valori:

1. la funzione procede con la stampa del livello dei giri del motore e a seguire una virgola
2. la funzione procede con la stampa del livello della temperatura e a seguire una virgola
3. la funzione procede con la stampa del livello della velocità e a seguire un carattere di a capo
4. la funzione procede con la logica della stampa dell'ultima riga

La funzione restituisce al chiamante il valore aggiornato del puntatore in scrittura del file di output.

- newLine.s: è la funzione che si occupa di passare alla riga successiva del file di input. Il valore di ritorno della funzione è il puntatore aggiornato in lettura del file di input.
- itoa.s: è la funzione che si occupa della conversione di un numero intero in stringa. Alla funzione viene passato tramite stack un valore intero e viene restituito il puntatore per il recupero della stringa.



Scelte progettuali

- Identificativo livello: nella date_elaboartion.s abbiamo usato un id che ci permette di identificare il livello da stampare. L'id viene passato tramite stack alla funzione print.s.
- Identificativo parametri: viene utilizzato nella date_elaboration.s per stampare nel ordine prestabilito i parametri sul file di output. L'id viene usato nella funzione print.s tramite il valore del regitro %edx.
- Stringhe piloti in searchId: le stringhe dei piloti che erano presenti nel file di telemetry.s sono state spostate all'interno della funzione searchId.s per caricarle sullo stack in modo da semplificarne l'utilizzo e migliorare la leggibilità del codice.
- Variabili in date_elaboration.s: all'interno di date_elaboration.s sono state create delle variabili che permettono di memorizzare il contenuto dei rispettivi parametri del file di input. Lo scopo delle variabili è quello di andare a leggere ad inizio funzione per interezza la riga in input, invece di andare a leggere il parametro e stamparlo direttamente in output agevolando la stampa rispetto i criteri di ordine stabiliti da consegna.
- Il tempo viene scritto sul file di output attraverso una logica di puntatori. Ad ogni inizio riga viene salvato il puntatore e usato dalla date_elaboration.s per stampare in output il tempo se l'ID della riga corrisponde a quello trovato.